

Módulo de Estudio

Energías Renovables

Bloque 3: Modelado, Simulación y Validación de Sistemas de Energía Renovable

Carrera de Electricidad

Sexto Ciclo

Universidad Católica de Cuenca

Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción

Resumen

El presente módulo desarrolla los fundamentos para el modelado, simulación y validación de sistemas de energía renovable. Se estudian modelos matemáticos aplicados a sistemas solares fotovoltaicos, eólicos e hidráulicos, así como criterios para analizar el desempeño energético, la eficiencia, la integración a la red eléctrica, la evaluación técnico-económica y la sostenibilidad de los proyectos. Además, se incluyen ejemplos de simulación en MATLAB orientados a la comparación de escenarios de generación renovable.

Índice

1. Resultado de aprendizaje del bloque	5
2. Introducción al modelado, simulación y validación	5
3. Modelado de sistemas de energía renovable	5
3.1. Concepto de modelo	5
3.2. Variables de entrada y salida	6
3.3. Modelo general de balance energético	6
3.4. Modelo de sistema fotovoltaico	7
3.5. Modelo de sistema eólico	7
3.6. Modelo de sistema hidráulico	8
3.7. Modelo de batería	8
4. Simulación de sistemas	9
4.1. Concepto de simulación	9
4.2. Etapas de una simulación	9
4.3. Resolución temporal	10
4.4. Simulación de un sistema fotovoltaico en MATLAB	10
4.5. Simulación de generación y demanda	11
5. Análisis de desempeño y eficiencia de sistemas energéticos	12
5.1. Indicadores de desempeño	12
5.2. Eficiencia global	13
5.3. Factor de capacidad	13
5.4. Performance Ratio en sistemas fotovoltaicos	14
5.5. Pérdidas en sistemas renovables	14
5.6. Ejemplo 3.1: cálculo de factor de capacidad	15
6. Integración de sistemas renovables a la red eléctrica	16
6.1. Concepto de integración a red	16

6.2. Tipos de conexión	16
6.3. Inversores conectados a red	16
6.4. Protección anti-isla	17
6.5. Calidad de energía	17
6.6. Impactos técnicos de alta penetración renovable	17
6.7. Estrategias para mejorar la integración	18
7. Evaluación técnico-económica de sistemas energéticos	18
7.1. Importancia de la evaluación económica	18
7.2. Costo de inversión	19
7.3. Costo anual equivalente	19
7.4. Costo nivelado de energía	19
7.5. Periodo simple de recuperación	20
7.6. Valor actual neto	20
7.7. Criterios de decisión	20
7.8. Ejemplo 3.2: periodo simple de recuperación	21
8. Transición energética y sostenibilidad	21
8.1. Concepto de transición energética	21
8.2. Sostenibilidad en sistemas renovables	22
8.3. Impactos ambientales	22
8.4. Análisis de ciclo de vida	22
8.5. Rol del ingeniero eléctrico	23
9. Validación de modelos y resultados	23
9.1. Concepto de validación	23
9.2. Error absoluto y error relativo	24
9.3. Ejemplo 3.3: validación de potencia simulada	24
9.4. Ajuste de modelos	25
10. Simulación integral en MATLAB	25

10.1. Simulación de balance energético con batería	25
10.2. Interpretación del modelo	26
11.Actividades de aprendizaje	27
11.1. Actividad 1: modelado de un sistema renovable	27
11.2. Actividad 2: simulación energética	27
11.3. Actividad 3: análisis de desempeño	28
11.4. Actividad 4: evaluación técnico-económica	28
11.5. Actividad 5: integración a red	28
12.Ejercicios propuestos	29
13.Cierre del bloque	29
14.Bibliografía sugerida	30

1. Resultado de aprendizaje del bloque

Al finalizar este bloque, el estudiante será capaz de evaluar y validar el desempeño de sistemas de energía renovable mediante modelado matemático y simulación computacional, considerando su integración a la red eléctrica y criterios de sostenibilidad.

2. Introducción al modelado, simulación y validación

El diseño de sistemas de energía renovable no finaliza con el cálculo preliminar de componentes. Una vez dimensionado el sistema, es necesario analizar su comportamiento bajo diferentes condiciones de operación. Para ello se emplean herramientas de modelado matemático y simulación computacional.

El proceso general puede representarse como:

Sistema físico $\rightarrow$ Modelo matemático $\rightarrow$ Simulación $\rightarrow$ Validación $\rightarrow$ Diseño final (1)

El modelado permite representar el comportamiento de una tecnología renovable mediante ecuaciones. La simulación permite evaluar ese modelo bajo distintos escenarios. La validación permite comparar los resultados simulados con datos reales, experimentales o de referencia técnica.

Figura 3.1. Proceso de modelado, simulación y validación

Espacio reservado para un diagrama de flujo con las etapas: sistema físico, variables de entrada, modelo matemático, simulación computacional, resultados, validación y ajuste del modelo.

Figura 1: Proceso general de modelado, simulación y validación.

3. Modelado de sistemas de energía renovable

3.1. Concepto de modelo

Un modelo es una representación simplificada de un sistema real. En energías renovables, los modelos permiten estimar variables como potencia, energía, eficiencia, pérdidas, estado de carga de baterías, producción anual e interacción con la red eléctrica.

Los modelos pueden clasificarse de diferentes maneras:

Tabla 1: Clasificación de modelos aplicados a sistemas renovables

Tipo de modelo	Descripción
Físico	Se basa en leyes fundamentales como conservación de energía, mecánica de fluidos o circuitos eléctricos.
Empírico	Se obtiene a partir de datos medidos y ajuste de curvas.
Estático	Analiza el sistema en una condición fija de operación.
Dinámico	Considera la variación de las variables en el tiempo.
Determinístico	Usa valores definidos de entrada.
Probabilístico	Considera incertidumbre y variabilidad del recurso.

3.2. Variables de entrada y salida

Todo modelo requiere variables de entrada y produce variables de salida. En sistemas renovables, las entradas suelen estar relacionadas con el recurso natural y las características técnicas del sistema.

Tabla 2: Variables típicas de entrada y salida

Tecnología	Entradas	Salidas
Solar FV	Irradiancia, temperatura, área, eficiencia	Potencia DC, energía diaria, rendimiento
Eólica	Velocidad del viento, densidad del aire, radio del rotor	Potencia mecánica, potencia eléctrica, energía
Hidráulica	Caudal, altura neta, eficiencia	Potencia hidráulica, potencia eléctrica, energía
Sistema con baterías	Energía generada, demanda, eficiencia, capacidad	Estado de carga, autonomía, energía disponible

3.3. Modelo general de balance energético

Un sistema renovable puede analizarse mediante un balance energético:

$$E_{gen} + E_{alm,ini} = E_{carga} + E_{perd} + E_{alm,fin} \quad (2)$$

donde:

Tabla 3: Variables del balance energético

Símbolo	Descripción	Unidad
E_{gen}	Energía generada	kWh
$E_{alm,ini}$	Energía inicial almacenada	kWh
E_{carga}	Energía consumida por la carga	kWh
E_{perd}	Energía perdida	kWh
$E_{alm,fin}$	Energía final almacenada	kWh

Este balance permite analizar si el sistema puede cubrir la demanda en un período determinado.

3.4. Modelo de sistema fotovoltaico

La potencia de salida de un arreglo fotovoltaico puede estimarse mediante:

$$P_{FV} = P_{STC} \cdot \frac{G}{G_{STC}} \cdot [1 + \gamma(T_c - T_{STC})] \quad (3)$$

donde:

Tabla 4: Variables del modelo fotovoltaico con temperatura

Símbolo	Descripción	Unidad
P_{FV}	Potencia fotovoltaica estimada	W
P_{STC}	Potencia nominal bajo condiciones estándar	Wp
G	Irradiancia real	W/m ²
G_{STC}	Irradiancia estándar, generalmente 1000	W/m ²
γ	Coefficiente de temperatura de potencia	1/°C
T_c	Temperatura de celda	°C
T_{STC}	Temperatura estándar de celda	°C

Cuando no se considera el efecto de temperatura, puede usarse el modelo simplificado:

$$P_{FV} = P_{STC} \cdot \frac{G}{1000} \cdot \eta_{sist} \quad (4)$$

3.5. Modelo de sistema eólico

La potencia eléctrica estimada de un aerogenerador puede calcularse como:

$$P_e = \frac{1}{2} \rho A v^3 C_p \eta_g \quad (5)$$

donde $A = \pi R^2$.

Sin embargo, para simulaciones más realistas se utiliza la curva de potencia del fabricante, la cual relaciona la velocidad del viento con la potencia eléctrica entregada.

Una curva simplificada puede expresarse por tramos:

$$P(v) = \begin{cases} 0, & v < v_a \\ P_{nom} \left(\frac{v^3 - v_a^3}{v_n^3 - v_a^3} \right), & v_a \leq v < v_n \\ P_{nom}, & v_n \leq v \leq v_c \\ 0, & v > v_c \end{cases} \quad (6)$$

donde v_a es la velocidad de arranque, v_n la velocidad nominal y v_c la velocidad de corte.

3.6. Modelo de sistema hidráulico

La potencia eléctrica de una central hidroeléctrica se calcula mediante:

$$P_e = \rho g Q H_n \eta \quad (7)$$

donde H_n es la altura neta:

$$H_n = H_b - h_p \quad (8)$$

Las pérdidas de carga pueden estimarse mediante ecuaciones hidráulicas. En un estudio preliminar, puede asumirse un porcentaje de pérdidas respecto de la altura bruta.

3.7. Modelo de batería

En sistemas aislados e híbridos, el banco de baterías puede modelarse mediante el estado de carga, conocido como SOC:

$$SOC(t) = \frac{E_{bat}(t)}{E_{bat,max}} \cdot 100 \quad (9)$$

El balance de energía de la batería puede expresarse como:

$$E_{bat}(t+1) = E_{bat}(t) + E_{carga,bat}(t)\eta_c - \frac{E_{descarga,bat}(t)}{\eta_d} \quad (10)$$

donde η_c es la eficiencia de carga y η_d la eficiencia de descarga.

Figura 3.2. Modelo de balance energético en un sistema con baterías

Espacio reservado para un diagrama de bloques con generación renovable, carga, pérdidas, banco de baterías y flujo bidireccional de energía.

Figura 2: Modelo de balance energético para un sistema renovable con almacenamiento.

4. Simulación de sistemas

4.1. Concepto de simulación

La simulación consiste en ejecutar un modelo matemático mediante herramientas computacionales para analizar el comportamiento del sistema bajo diferentes escenarios. En energías renovables, la simulación permite responder preguntas como:

- ¿Cuánta energía produce el sistema durante un día, mes o año?
- ¿La generación renovable cubre la demanda?
- ¿Cuándo se descarga el banco de baterías?
- ¿Qué ocurre si disminuye la irradiancia o el viento?
- ¿Cómo afecta el cambio de tamaño del sistema?
- ¿Cuáles son las pérdidas principales?

4.2. Etapas de una simulación

Una simulación técnica puede organizarse en las siguientes etapas:

1. Definir el objetivo de la simulación.
2. Recolectar datos de entrada.
3. Establecer el modelo matemático.
4. Implementar el modelo en software.
5. Ejecutar escenarios.

6. Analizar resultados.
7. Validar el modelo.
8. Ajustar parámetros si es necesario.

Figura 3.3. Etapas de simulación de un sistema renovable

Espacio reservado para un diagrama de flujo con: objetivo, datos, modelo, implementación, simulación, resultados, validación y ajuste.

Figura 3: Etapas generales de simulación de un sistema renovable.

4.3. Resolución temporal

La simulación puede realizarse con diferentes pasos de tiempo:

Tabla 5: Resolución temporal de simulaciones energéticas

Resolución	Aplicación típica
Minutal	Análisis detallado de variaciones rápidas y control.
Horaria	Evaluación energética diaria, mensual y anual.
Diaria	Estudios preliminares de generación y demanda.
Mensual	Estimaciones generales de producción anual.
Anual	Evaluación de desempeño global del proyecto.

Para proyectos académicos de dimensionamiento, la resolución horaria suele ser adecuada, ya que permite comparar generación y demanda durante el día.

4.4. Simulación de un sistema fotovoltaico en MATLAB

El siguiente código simula la potencia de un sistema fotovoltaico durante un día típico, utilizando datos horarios de irradiancia.

```

1 clc;
2 clear;
3 close all;
4
5 % Datos del sistema FV

```

```

6 Pstc = 1000;           % Potencia instalada Wp
7 eta_sist = 0.80;      % Eficiencia global
8 Gstc = 1000;          % Irradiancia estandar W/m^2
9
10 % Horas del dia
11 hora = 6:18;
12
13 % Irradiancia horaria W/m^2
14 G = [0 80 250 480 720 900 980 950 820 600 330 100 0];
15
16 % Potencia FV estimada
17 Pfv = Pstc .* (G/Gstc) .* eta_sist;
18
19 % Energia diaria Wh
20 Efv = sum(Pfv);
21
22 % Resultados
23 disp('Energia_FV_diaria_Wh:')
24 disp(Efv)
25
26 figure;
27 plot(hora, Pfv, '-o', 'LineWidth', 2);
28 grid on;
29 xlabel('Hora_del_dia');
30 ylabel('Potencia_FV(W)');
31 title('Simulacion_horaria_de_potencia_fotovoltaica');

```

Listing 1: Simulación horaria de potencia fotovoltaica

4.5. Simulación de generación y demanda

Para evaluar si un sistema cubre la demanda, es útil comparar la curva de generación con el perfil de carga.

```

1 clc;
2 clear;
3 close all;
4
5 hora = 0:23;
6
7 % Perfil de demanda horaria W
8 Pload = [100 80 70 70 80 120 250 300 220 180 160 150 ...
9          180 200 220 250 350 500 600 550 400 250 180 120];
10
11 % Perfil FV simplificado W
12 Pfv = [0 0 0 0 0 0 0 100 300 500 700 850 ...
13        900 850 700 500 250 80 0 0 0 0 0 0];
14
15 % Energia diaria
16 Eload = sum(Pload);

```

```
17 Efv = sum(Pfv);
18
19 % Balance diario
20 balance = Efv - Eload;
21
22 disp('Energia_demanda_Wh:')
23 disp(Eload)
24
25 disp('Energia_FV_Wh:')
26 disp(Efv)
27
28 disp('Balance_Wh:')
29 disp(balance)
30
31 figure;
32 plot(hora, Pload, '-r', 'LineWidth', 2);
33 hold on;
34 plot(hora, Pfv, '-b', 'LineWidth', 2);
35 grid on;
36 xlabel('Hora');
37 ylabel('Potencia_(W)');
38 legend('Demanda', 'Generacion_FV');
39 title('Comparacion_entre_generacion_FV_y_demanda');
```

Listing 2: Comparación entre generación FV y demanda

5. Análisis de desempeño y eficiencia de sistemas energéticos

5.1. Indicadores de desempeño

El desempeño de un sistema renovable se evalúa mediante indicadores que permiten comparar la energía generada, las pérdidas y la utilización de los equipos.

Tabla 6: Indicadores de desempeño energético

Indicador	Descripción	Unidad
Energía generada	Energía producida por el sistema	kWh
Factor de capacidad	Relación entre generación real y generación máxima posible	–
Eficiencia global	Relación entre energía útil y energía disponible	–
Pérdidas energéticas	Energía no aprovechada por el sistema	kWh
Disponibilidad	Porcentaje de tiempo en que el sistema está operativo	%
Autonomía	Tiempo que el sistema puede operar sin generación	h o días

5.2. Eficiencia global

La eficiencia global de un sistema se define como:

$$\eta_{global} = \frac{E_{util}}{E_{entrada}} \quad (11)$$

donde E_{util} es la energía entregada a la carga y $E_{entrada}$ es la energía disponible en el recurso.

Cuando existen varias etapas de conversión:

$$\eta_{global} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdots \eta_n \quad (12)$$

Por ejemplo, en un sistema fotovoltaico aislado:

$$\eta_{global} = \eta_{FV} \cdot \eta_{reg} \cdot \eta_{bat} \cdot \eta_{inv} \cdot \eta_{cables} \quad (13)$$

5.3. Factor de capacidad

El factor de capacidad permite analizar el grado de utilización de una planta de generación:

$$FC = \frac{E_{real}}{P_{nom} \cdot T} \quad (14)$$

donde:

Tabla 7: Variables del factor de capacidad

Símbolo	Descripción	Unidad
FC	Factor de capacidad	–
E_{real}	Energía real generada	kWh
P_{nom}	Potencia nominal instalada	kW
T	Tiempo de análisis	h

5.4. Performance Ratio en sistemas fotovoltaicos

En sistemas fotovoltaicos se utiliza el índice de desempeño o *Performance Ratio*:

$$PR = \frac{E_{AC}}{P_{STC} \cdot H_{POA}} \quad (15)$$

donde:

Tabla 8: Variables del Performance Ratio

Símbolo	Descripción	Unidad
PR	Índice de desempeño fotovoltaico	–
E_{AC}	Energía AC producida	kWh
P_{STC}	Potencia instalada del sistema FV	kWp
H_{POA}	Irradiación en el plano del arreglo	kWh/m ²

Este indicador permite evaluar el efecto de pérdidas por temperatura, inversor, cables, suciedad, sombreado y disponibilidad.

5.5. Pérdidas en sistemas renovables

Las pérdidas pueden clasificarse como:

Tabla 9: Tipos de pérdidas en sistemas renovables

Tipo de pérdida	Ejemplo
Pérdidas del recurso	Sombreado, turbulencia del viento, reducción de caudal.
Pérdidas de conversión	Módulo FV, turbina, generador, inversor.
Pérdidas eléctricas	Conductores, transformadores, conexiones.
Pérdidas por almacenamiento	Carga y descarga de baterías.
Pérdidas operativas	Mantenimiento, fallas, indisponibilidad.

Figura 3.4. Diagrama de pérdidas energéticas

Espacio reservado para un diagrama tipo Sankey que muestre energía disponible, pérdidas por conversión, pérdidas eléctricas y energía útil entregada.

Figura 4: Representación de pérdidas energéticas en sistemas renovables.

5.6. Ejemplo 3.1: cálculo de factor de capacidad

Una planta fotovoltaica de 50 kWp genera 6500 kWh en un mes de 30 días. Calcule el factor de capacidad mensual.

El tiempo del mes es:

$$T = 30 \cdot 24 = 720\text{ h} \quad (16)$$

La energía máxima posible sería:

$$E_{max} = P_{nom} \cdot T \quad (17)$$

$$E_{max} = 50 \cdot 720 = 36000\text{ kWh} \quad (18)$$

El factor de capacidad es:

$$FC = \frac{6500}{36000} \quad (19)$$

$$FC = 0,1805 \quad (20)$$

Por tanto:

$$\boxed{FC = 18,05\%} \quad (21)$$

6. Integración de sistemas renovables a la red eléctrica

6.1. Concepto de integración a red

La integración a red consiste en conectar una fuente renovable al sistema eléctrico para entregar energía a una instalación, a una microred o a la red pública. Esta integración debe cumplir requisitos técnicos para garantizar seguridad, calidad y confiabilidad.

En sistemas conectados a red, el inversor o equipo de conversión debe sincronizarse con:

- Tensión de red.
- Frecuencia.
- Secuencia de fases.
- Ángulo de fase.
- Requisitos de protección.

6.2. Tipos de conexión

Tabla 10: Tipos de conexión de sistemas renovables

Tipo de conexión	Descripción
Aislada	El sistema opera sin conexión a la red pública.
Conectada a red	El sistema se sincroniza con la red eléctrica.
Híbrida con red	Combina renovables, almacenamiento y red eléctrica.
Microred	Sistema local con generación, almacenamiento, cargas y control.

6.3. Inversores conectados a red

El inversor es un elemento fundamental para la integración de sistemas fotovoltaicos y baterías. Sus funciones principales son:

- Convertir corriente continua en corriente alterna.
- Sincronizarse con la red.
- Realizar seguimiento del punto de máxima potencia.
- Desconectarse ante fallas de red.
- Supervisar tensión, frecuencia y corriente.
- Incorporar protecciones anti-isla.

6.4. Protección anti-isla

La condición de isla ocurre cuando un sistema de generación distribuida continúa alimentando una sección de red que ha quedado desconectada del sistema principal. Esta condición puede ser peligrosa para personal técnico, equipos y usuarios.

Por ello, los inversores conectados a red deben detectar la pérdida de red y desconectarse automáticamente.

Figura 3.5. Condición de isla en generación distribuida

Espacio reservado para un esquema con red pública, interruptor abierto, inversor renovable y cargas locales alimentadas indebidamente por la generación distribuida.

Figura 5: Representación de una condición de isla en generación distribuida.

6.5. Calidad de energía

La conexión de renovables a red debe considerar la calidad del suministro eléctrico. Algunos aspectos importantes son:

- Variación de tensión.
- Variación de frecuencia.
- Armónicos.
- Flicker.
- Factor de potencia.
- Desbalance de fases.

6.6. Impactos técnicos de alta penetración renovable

Cuando la participación renovable aumenta, pueden presentarse retos como:

Tabla 11: Impactos técnicos de la integración renovable

Impacto	Descripción
Variabilidad	La generación cambia según clima, irradiancia, viento o caudal.
Flujo inverso	La energía puede circular desde usuarios hacia la red.
Sobretensión	Puede ocurrir en redes con baja demanda y alta generación distribuida.
Armónicos	Pueden aparecer por equipos electrónicos de potencia.
Coordinación de protecciones	La generación distribuida modifica corrientes de falla.
Estabilidad	La reducción de generación síncrona puede afectar la inercia del sistema.

6.7. Estrategias para mejorar la integración

Algunas estrategias técnicas son:

- Uso de inversores inteligentes.
- Control de potencia activa y reactiva.
- Almacenamiento con baterías.
- Gestión de demanda.
- Protección y medición adecuadas.
- Monitoreo en tiempo real.
- Diseño de microredes.

7. Evaluación técnico-económica de sistemas energéticos

7.1. Importancia de la evaluación económica

Un sistema renovable debe ser técnicamente viable y económicamente justificable. La evaluación técnico-económica permite comparar alternativas y determinar si un proyecto es conveniente.

Los principales costos de un sistema renovable son:

- Inversión inicial.
- Costos de instalación.
- Costos de operación y mantenimiento.
- Reemplazo de componentes.
- Costos financieros.
- Costos de disposición final o reciclaje.

7.2. Costo de inversión

El costo total de inversión puede estimarse como:

$$C_{inv} = C_{equipos} + C_{instalacion} + C_{ingenieria} + C_{permisos} \quad (22)$$

En sistemas fotovoltaicos, los equipos principales son módulos, inversores, estructura, protecciones, conductores y, si corresponde, baterías.

7.3. Costo anual equivalente

Cuando se desea comparar tecnologías con diferente vida útil, puede calcularse el costo anual equivalente. Para ello se utiliza el factor de recuperación de capital:

$$FRC = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \quad (23)$$

donde i es la tasa de descuento y n la vida útil en años.

El costo anualizado de inversión es:

$$C_{anual} = C_{inv} \cdot FRC + C_{O\&M} \quad (24)$$

7.4. Costo nivelado de energía

El costo nivelado de energía, conocido como LCOE, permite estimar el costo promedio de producir un kWh durante la vida útil del proyecto.

$$LCOE = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{C_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{E_t}{(1+i)^t}} \quad (25)$$

donde:

Tabla 12: Variables del costo nivelado de energía

Símbolo	Descripción	Unidad
$LCOE$	Costo nivelado de energía	USD/kWh
C_t	Costos en el año t	USD
E_t	Energía generada en el año t	kWh
i	Tasa de descuento	—
n	Vida útil del proyecto	años

7.5. Periodo simple de recuperación

El periodo simple de recuperación indica el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial mediante los ahorros o ingresos anuales:

$$PRS = \frac{C_{inv}}{A_{anual}} \quad (26)$$

donde A_{anual} representa el ahorro o ingreso anual.

7.6. Valor actual neto

El valor actual neto, VAN, permite evaluar la rentabilidad del proyecto considerando el valor del dinero en el tiempo:

$$VAN = -C_{inv} + \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+i)^t} \quad (27)$$

donde F_t son los flujos netos anuales.

7.7. Criterios de decisión

Tabla 13: Criterios básicos de evaluación económica

Indicador	Interpretación
LCOE bajo	Menor costo de generación por kWh.
PRS bajo	Recuperación rápida de la inversión.
VAN positivo	Proyecto económicamente conveniente.
VAN negativo	Proyecto no conveniente bajo los supuestos utilizados.
Mayor vida útil	Puede mejorar la rentabilidad del proyecto.
Menor O&M	Reduce costos durante la operación.

7.8. Ejemplo 3.2: periodo simple de recuperación

Un sistema fotovoltaico tiene un costo inicial de $C_{inv} = 6000$ USD. El ahorro anual por reducción de consumo eléctrico es de $A_{anual} = 900$ USD/año. Determine el periodo simple de recuperación.

$$PRS = \frac{C_{inv}}{A_{anual}} \quad (28)$$

$$PRS = \frac{6000}{900} \quad (29)$$

$$PRS = 6,67 \text{ aos} \quad (30)$$

Por tanto:

$$\boxed{PRS \approx 6,7 \text{ aos}} \quad (31)$$

8. Transición energética y sostenibilidad

8.1. Concepto de transición energética

La transición energética es el proceso mediante el cual los sistemas energéticos reducen progresivamente su dependencia de combustibles fósiles y aumentan la participación de fuentes renovables, eficiencia energética, almacenamiento y tecnologías limpias.

En el sector eléctrico, la transición energética implica:

- Mayor generación renovable.
- Electrificación de consumos finales.
- Redes inteligentes.
- Almacenamiento energético.
- Gestión de la demanda.
- Generación distribuida.
- Reducción de emisiones.

8.2. Sostenibilidad en sistemas renovables

Un proyecto renovable sostenible debe considerar tres dimensiones:

Tabla 14: Dimensiones de la sostenibilidad

Dimensión	Descripción
Técnica	El sistema debe operar de manera segura, confiable y eficiente.
Económica	El proyecto debe ser financieramente viable durante su vida útil.
Ambiental y social	Debe reducir impactos ambientales y aportar beneficios a la comunidad.

8.3. Impactos ambientales

Aunque las energías renovables tienen menores emisiones durante la operación, pueden generar impactos que deben evaluarse:

- Uso de suelo.
- Impacto visual.
- Gestión de residuos.
- Fabricación y reciclaje de paneles, baterías o componentes.
- Alteración de ecosistemas en proyectos hidroeléctricos.
- Impacto sonoro y sobre aves en proyectos eólicos.

8.4. Análisis de ciclo de vida

El análisis de ciclo de vida evalúa los impactos ambientales desde la fabricación hasta la disposición final del sistema:

$$\text{Fabricación} \rightarrow \text{Transporte} \rightarrow \text{Instalación} \rightarrow \text{Operación} \rightarrow \text{Fin de vida} \quad (32)$$

Figura 3.6. Ciclo de vida de un sistema renovable

Espacio reservado para un diagrama circular con las etapas: extracción de materiales, fabricación, transporte, instalación, operación, mantenimiento, reciclaje y disposición final.

Figura 6: Ciclo de vida de un sistema de energía renovable.

8.5. Rol del ingeniero eléctrico

El ingeniero eléctrico cumple un papel fundamental en la transición energética, ya que participa en:

- Diseño de sistemas renovables.
- Estudios de conexión a red.
- Selección de equipos.
- Coordinación de protecciones.
- Análisis de calidad de energía.
- Optimización energética.
- Evaluación técnico-económica.
- Operación y mantenimiento.

9. Validación de modelos y resultados

9.1. Concepto de validación

Validar un modelo consiste en comprobar que sus resultados representan adecuadamente el comportamiento del sistema real. La validación puede realizarse comparando los resultados del modelo con:

- Datos medidos en campo.
- Datos de fabricante.
- Resultados experimentales.

- Simulaciones de software especializado.
- Datos históricos de generación.

9.2. Error absoluto y error relativo

El error absoluto se calcula como:

$$e_{abs} = |x_{real} - x_{sim}| \quad (33)$$

El error relativo porcentual es:

$$e_{\%} = \frac{|x_{real} - x_{sim}|}{x_{real}} \cdot 100 \quad (34)$$

donde x_{real} representa el valor real o de referencia y x_{sim} el valor simulado.

9.3. Ejemplo 3.3: validación de potencia simulada

Una medición real de potencia fotovoltaica indica $P_{real} = 780 \text{ W}$. El modelo simulado entrega $P_{sim} = 735 \text{ W}$. Determine el error absoluto y el error porcentual.

$$e_{abs} = |780 - 735| \quad (35)$$

$$e_{abs} = 45 \text{ W} \quad (36)$$

$$e_{\%} = \frac{45}{780} \cdot 100 \quad (37)$$

$$e_{\%} = 5,77 \% \quad (38)$$

Por tanto:

$$\boxed{e_{abs} = 45 \text{ W}} \quad (39)$$

$$\boxed{e_{\%} = 5,77 \%} \quad (40)$$

9.4. Ajuste de modelos

Si el error entre el modelo y los datos reales es elevado, se deben revisar:

- Datos de entrada.
- Parámetros técnicos.
- Eficiencias asumidas.
- Pérdidas no consideradas.
- Resolución temporal.
- Condiciones ambientales.
- Supuestos simplificadores.

10. Simulación integral en MATLAB

10.1. Simulación de balance energético con batería

El siguiente ejemplo simula un sistema fotovoltaico con batería durante 24 horas. El modelo calcula el estado de carga de la batería en función de la generación y la demanda.

```

1  clc;
2  clear;
3  close all;
4
5  % Horas del dia
6  hora = 0:23;
7
8  % Generacion FV horaria Wh
9  Egen = [0 0 0 0 0 0 0 100 300 500 700 850 ...
10         900 850 700 500 250 80 0 0 0 0 0 0];
11
12 % Demanda horaria Wh
13 Eload = [100 80 70 70 80 120 250 300 220 180 160 150 ...
14          180 200 220 250 350 500 600 550 400 250 180 120];
15
16 % Parametros de bateria
17 Ebat_max = 3000;          % Capacidad maxima Wh
18 Ebat_min = 600;          % Energia minima permitida Wh
19 Ebat = zeros(size(hora));
20 Ebat(1) = 1800;          % Estado inicial Wh
21
22 % Energia no suministrada
23 ENS = zeros(size(hora));
24

```

```

25 for k = 1:length(hora)-1
26
27     balance = Egen(k) - Eload(k);
28
29     if balance >= 0
30         % Carga de bateria
31         Ebat(k+1) = min(Ebat(k) + balance, Ebat_max);
32     else
33         % Descarga de bateria
34         demanda_bat = abs(balance);
35
36         if Ebat(k) - demanda_bat >= Ebat_min
37             Ebat(k+1) = Ebat(k) - demanda_bat;
38         else
39             ENS(k) = demanda_bat - (Ebat(k) - Ebat_min);
40             Ebat(k+1) = Ebat_min;
41         end
42     end
43 end
44
45 SOC = (Ebat/Ebat_max)*100;
46
47 figure;
48 subplot(3,1,1)
49 plot(hora,Egen,'b','LineWidth',2); hold on;
50 plot(hora,Eload,'r','LineWidth',2);
51 grid on;
52 legend('Generacion','Demanda');
53 ylabel('Energia_Wh');
54 title('Generacion_y_demanda');
55
56 subplot(3,1,2)
57 plot(hora,SOC,'g','LineWidth',2);
58 grid on;
59 ylabel('SOC(%)');
60 title('Estado_de_carga_de_la_bateria');
61
62 subplot(3,1,3)
63 bar(hora,ENS);
64 grid on;
65 xlabel('Hora');
66 ylabel('ENS_Wh');
67 title('Energia_no_suministrada');

```

Listing 3: Balance energético horario con batería

10.2. Interpretación del modelo

El código permite analizar:

- Horas con excedente de generación.
- Horas donde la batería se carga.
- Horas donde la batería se descarga.
- Estado de carga del banco de baterías.
- Energía no suministrada.

Este tipo de simulación permite evaluar si el sistema dimensionado es suficiente o si se requiere aumentar la generación, incrementar el almacenamiento o reducir la demanda.

11. Actividades de aprendizaje

11.1. Actividad 1: modelado de un sistema renovable

Seleccione una tecnología renovable: solar, eólica o hidráulica. Defina:

- Variables de entrada.
- Variables de salida.
- Ecuación principal del modelo.
- Supuestos utilizados.
- Limitaciones del modelo.

11.2. Actividad 2: simulación energética

Desarrolle una simulación en MATLAB para uno de los siguientes casos:

1. Potencia fotovoltaica durante un día típico.
2. Potencia eólica para diferentes velocidades de viento.
3. Potencia hidráulica para diferentes caudales.
4. Balance energético de un sistema con batería.

Debe presentar código, tabla de resultados, gráfica e interpretación técnica.

11.3. Actividad 3: análisis de desempeño

A partir de datos de generación mensual de un sistema renovable, calcule:

- Energía total generada.
- Factor de capacidad.
- Eficiencia global.
- Pérdidas estimadas.
- Conclusión sobre el desempeño del sistema.

11.4. Actividad 4: evaluación técnico-económica

Realice una evaluación preliminar de un sistema fotovoltaico considerando:

- Inversión inicial.
- Energía anual generada.
- Ahorro anual.
- Periodo simple de recuperación.
- Comentario sobre la viabilidad del proyecto.

11.5. Actividad 5: integración a red

Elabore un informe breve sobre los requisitos técnicos para conectar un sistema fotovoltaico a la red, considerando:

- Inversor.
- Protecciones.
- Medición.
- Puesta a tierra.
- Calidad de energía.
- Protección anti-isla.

12. Ejercicios propuestos

1. Un sistema FV de 2 kWp opera con una irradiancia de 750 W/m^2 y eficiencia global de 0,82. Determine la potencia de salida aproximada.
2. Un aerogenerador tiene $v_a = 3\text{ m/s}$, $v_n = 12\text{ m/s}$, $v_c = 25\text{ m/s}$ y $P_{nom} = 5\text{ kW}$. Calcule la potencia para $v = 8\text{ m/s}$ usando el modelo por tramos.
3. Una microcentral tiene $Q = 0,10\text{ m}^3/\text{s}$, $H_b = 35\text{ m}$, pérdidas de carga de 4 m y eficiencia de 0,74. Determine la potencia eléctrica.
4. Un sistema de 10 kW genera 1450 kWh en un mes de 30 días. Calcule el factor de capacidad.
5. Un sistema renovable entrega 4800 kWh útiles al año. Si la energía disponible del recurso fue estimada en 6500 kWh , calcule la eficiencia global.
6. Un sistema tiene un costo inicial de 8500 USD y genera un ahorro anual de 1250 USD. Determine el periodo simple de recuperación.
7. Un modelo entrega una potencia simulada de 920 W mientras que la medición real es de 980 W . Calcule el error absoluto y el error porcentual.
8. Explique tres problemas técnicos que pueden aparecer al conectar alta penetración de generación renovable en una red de distribución.
9. Proponga tres estrategias para mejorar la sostenibilidad de un proyecto renovable desde el diseño hasta el fin de vida.

13. Cierre del bloque

En este bloque se desarrollaron los fundamentos para modelar, simular y validar sistemas de energía renovable. Se estudiaron modelos aplicados a sistemas solares fotovoltaicos, eólicos, hidráulicos y sistemas con almacenamiento. También se analizaron indicadores de desempeño, eficiencia, pérdidas, integración a la red eléctrica, evaluación técnico-económica y sostenibilidad.

El estudiante debe comprender que el modelado y la simulación no sustituyen al diseño técnico, sino que lo complementan. Estas herramientas permiten comparar escenarios, identificar limitaciones, validar resultados y tomar mejores decisiones en proyectos de generación renovable.

14. Bibliografía sugerida

Referencias

- [1] Enríquez Harper, G. (2018). *El ABC de las energías renovables en los sistemas eléctricos*. Limusa.
- [2] Carta, J. A., Calero, R., Colmenar, A., & Castro, M. (2009). *Centrales de energías renovables: generación eléctrica con energías renovables*. Pearson.
- [3] Creus Solé, A. (2014). *Energías renovables*. Ediciones de la U.
- [4] Perales Benito, T. (2018). *El universo de las energías renovables: nuevas energías*. Marcombo.
- [5] MathWorks. Documentación de MATLAB y Simulink para modelado, análisis de datos y simulación de sistemas energéticos.
- [6] Normativa eléctrica nacional aplicable a generación distribuida, calidad de energía, protecciones, conexión a red y seguridad eléctrica. Agregar la referencia oficial vigente correspondiente.